第二十二讲　交流电路与功率

1　频率响应与负载

采用有效值相量，$u=\sqrt{2}\Re(\widetilde{U}e^{j\omega t})$，$j^2=-1$。线性时不变、集总电路在单频稳态下，传递函数 $H(j\omega)=\widetilde{U}_o/\widetilde{U}_i$ 同时给出幅度比与相位差。它取决于测量端口、源内阻和负载。滤波器不会把某频率“消灭”，而是改变其幅度和相位；直流项与各谐波应分别处理。

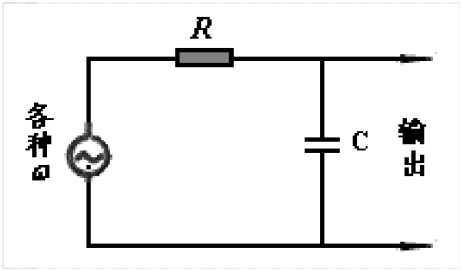


图 22-1　串联电阻、并联电容构成的低通，输出取电容端电压。

理想电压源、输出开路时，RC 低通由分压得到

$$H_{\mathrm{LP}}=\frac{1}{1+j\omega RC},\quad |H|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},\quad \arg H=-\arctan(\omega RC).$$

低频幅度趋于 1；只有 $\omega RC\gg 1$ 时才近似与频率成反比，其相对修正量级为 $1/[2(\omega RC)^2]$。以直流增益为基准的半功率频率 $\omega_c=1/(RC)$，此处 $|H|=1/\sqrt{2}$、相位为 -45°。电压幅度的分贝为 $20\log_{10}|H|$；$-3.0103\,\mathrm{dB}$ 指相对于通带增益的电压比，而非电压减少 3 伏。

RC 高通输出取串联电容之后的电阻端，其传递函数、幅度比和相位分别为

$$H_{\mathrm{HP}}=\frac{j\omega RC}{1+j\omega RC},\qquad |H_{\mathrm{HP}}|=\frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},\qquad \phi=\frac{\pi}{2}-\arctan(\omega RC).$$

RL 低通输出取 R，高通输出取 L，分别为 $R/(R+j\omega L)$、$j\omega L/(R+j\omega L)$，截止角频率 R/L。这些理想形式需在电感自谐振、损耗和电容寄生参数尚可忽略的范围内使用。

1.1　源内阻、负载与级联

设 RC 低通前端源有串联内阻 R_s，输出另接负载 R_L，令 $R_t=R+R_s$。电容与负载并联阻抗 $Z_p=R_L/(1+j\omega R_LC)$，从源电动势端计算

$$H=\frac{R_L}{R_t+R_L+j\omega R_tR_LC}=\frac{K}{1+j\omega\tau_e},\quad K=\frac{R_L}{R_t+R_L},\quad \tau_e=(R_t\parallel R_L)C.$$

负载同时降低通带增益、缩短时间常量，因此相对于自身通带的截止频率升高。以“绝对输出等于输入的 $1/\sqrt{2}$”定义的频率不一定存在：若 $K<1/\sqrt{2}$，整个频段都小于该幅度。测量时应说明输入取源电动势还是滤波器端电压。

两个相同 RC 单元直接级联，没有缓冲器。以 s 表示拉普拉斯变量，两节点为 v1、v2，

$$\frac{v_1-v_i}{R}+sCv_1+\frac{v_1-v_2}{R}=0,\qquad \frac{v_2-v_1}{R}+sCv_2=0.$$

消去 v1 得 $H_2(s)=1/[1+3sRC+(sRC)^2]$，不是 $(1+sRC)^{-2}$。三节直接级联同样得到

$$H_3(s)=\frac{1}{1+6sRC+5(sRC)^2+(sRC)^3}.$$

理想缓冲器输入阻抗无穷、输出阻抗零时，各级传递函数才可直接相乘。若后一级阻抗远大于前一级输出阻抗，可近似相乘，修正量由端口阻抗比控制。输出开路也不意味着中间节点没有负载。

1.2 旁路、微分与积分近似

理想电流源向并联 RC 供电时 $\widetilde{U}=\widetilde{I}R/(1+j\omega RC)$。当 $\omega RC\gg 1$，电容交流电流占主导，端电压近似 $I/(j\omega C)$，而直流端电压为 $I_{\mathrm{dc}}R$。固定电压源直接跨接 RC 时，增加电容不会减小源端电压；旁路结论取决于源模型。

RC 高通在 $|\omega RC|\ll 1$ 的带限信号上近似 $u_o=RC\,du_i/dt$，相对复响应误差量级 $|\omega RC|$。RC 低通在 $|\omega RC|\gg 1$ 时近似积分器，$u_o\simeq (RC)^{-1}\int u_i dt$。直流不能按高频积分近似处理，初始条件也须另算。瞬时阶跃含任意高频，不能全程套有限频带近似。

2 复杂交流网络

同频相量满足节点电流守恒、回路端电压守恒，方向约定与直流相同。任意固定相位的同频源均可纳入同一个复数方程组，并不要求相位相同；未知相位则是缺少源信息。线性互感只改变耦合关系，不自行生成新频率。不同频率源逐频求解，相量不能跨频率直接相加。

节点导纳法将接地支路导纳写入对角元，节点间导纳同时写入两个对角元及负的非对角元。理想电压源连接两个未知节点时，以超节点电流方程配合给定电压差。独立节点方程数为节点数减一；图中独立回路数为支路数减节点数加一。纯无损网络在特殊频率下可能奇异；有阻尼时也应保留元件损耗再求极限。

在给定频率上，线性网络的戴维南等效为开路电压 $\widetilde{E}_{\mathrm{th}}$ 和端口阻抗 Z_{th}。关闭独立电压源为短路、独立电流源为开路，但内阻与受控源保留。相量叠加用于电压、电流；功率有交叉项，不能把各个源单独作用时的功率相加。

3 交流电桥与传感器

统一桥臂位置：电源接上节点 A、下节点 B，左中点 C、右中点 D；$Z_1=AC, Z_2=AD, Z_3=CB, Z_4=DB$。检测器跨 C、D，输出取 $\widetilde{U}_o=V_C-V_D$。检测器开路时

$$\frac{\widetilde{U}_o}{\widetilde{U}}=\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}-\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}.$$

平衡条件为 $Z_1Z_4=Z_2Z_3$，等价于模相乘相等、相角和相等（模 2π）。四臂均非退化时，这代表两个实条件，通常需要两个独立可调量。相角只差一个 π 不是平衡。

检测器阻抗有限时，先求上述开路不平衡电压 U_{th}。若电源为理想电压源，关闭源后

$$Z_{\mathrm{th}}=(Z_1\parallel Z_3)+(Z_2\parallel Z_4),\qquad \widetilde{I}_G=\frac{\widetilde{U}_{\mathrm{th}}}{Z_{\mathrm{th}}+Z_G}.$$

源内阻非零时，不能在此式机械地加一个内阻；应重新求端口阻抗，源内阻与四臂组成反馈网络。平衡时检测器无电流，所以理想线性检测器的阻抗不改变精确零点，却影响非平衡灵敏度。

3.1 电容桥与麦克斯韦桥

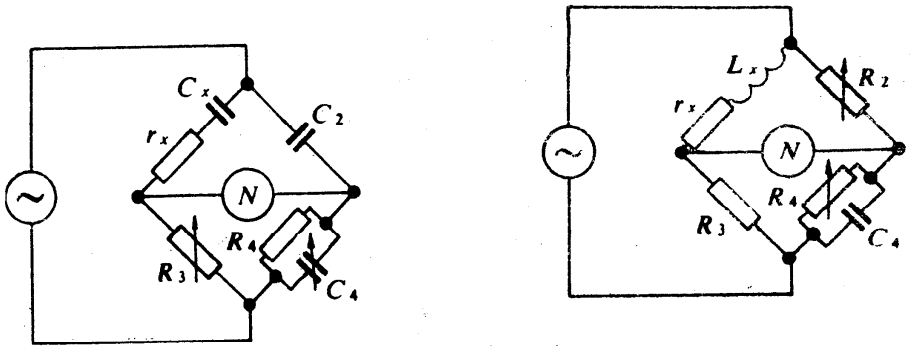


图 22-2　有损电容桥与麦克斯韦电感桥。两图桥臂位置均按正文的 1、2、3、4 编号。

电容桥取 $Z_1 = r_x + 1/(j\omega C_x), Z_2 = 1/(j\omega C_2), Z_3 = R_3, Z_4 = R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$。平衡式整理为

$$r_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_3}{j\omega C_2 R_4} + \frac{R_3 C_4}{C_2}.$$

因此 $C_x = C_2 R_4/R_3$、$r_x = R_3 C_4/C_2$。未知电容用串联损耗模型；损耗角正切 $\tan\delta = \omega C_x r_x$ 在该频率计算，不能把它当作与频率无关的材料常量。

麦克斯韦桥取 $Z_1 = r_x + j\omega L_x, Z_2 = R_2, Z_3 = R_3, Z_4 = R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$。平衡给

$$r_x + j\omega L_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}(1 + j\omega R_4 C_4), \quad r_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}, \quad L_x = R_2 R_3 C_4.$$

理想常量元件下平衡结果独立于驱动频率；真实电感损耗和寄生电容随频率改变时，换频后应重新检验模型。

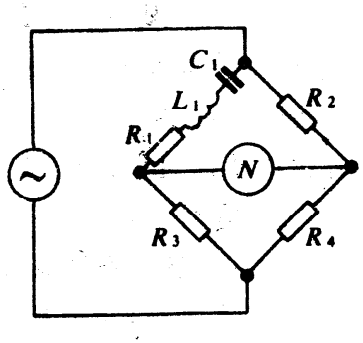


图 22-3　上左臂为串联 RLC 的频率电桥。

此桥 $Z_1 = R_1 + j(\omega L_1 - 1/\omega C_1)$，其余三臂纯电阻，平衡要求 $\omega^2 L_1 C_1 = 1$ 和 $R_1 R_4 = R_2 R_3$。频率选择与电阻比例是两个条件，满足谐振条件并不自动满足桥平衡。另一种维恩桥使用 $Z_1 = R_1 + 1/(j\omega C_1), Z_3 = R_3/(1 + j\omega R_3 C_3)$，右边为纯电阻 R_2, R_4。取比值实部、虚部得到

$$\omega^2 = \frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_3}, \qquad \frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_3} + \frac{C_3}{C_1}.$$

相等 R、C 时右侧电阻比为 2，频率 $1/(RC)$。这些结果依赖桥臂位置，背诵某个比值而不对应接线会颠倒比例。

3.2 电阻、电感与电容传感器

四臂相等为 R 的桥，若仅 $Z_1 = R + \Delta R$，开路输出

$$U_o = U\left(\frac{R}{2R+\Delta R} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{U\Delta R}{2(2R+\Delta R)} \simeq -\frac{U}{4R}\Delta R.$$

温度传感器 $\Delta R = R\beta\Delta T$，则灵敏度 $dU_o/dT = -U\beta/4$，负号表示给定接线下输出方向。线性近似的相对误差量级为 $|\Delta R|/(2R)$，方向不能用绝对值替代。传感器自身发热可改变温度，增大桥电压虽提高信号，也加重测量扰动。

差动电感取 $Z_1 = r + j\omega(L_0 + ax), Z_3 = r + j\omega(L_0 - ax)$，右臂均为 R，检测器开路，有

$$\frac{U_o}{U} = -\frac{j\omega a x}{2(r + j\omega L_0)}.$$

这是给定线性电感模型中的精确式，$|ax| < L_0$。符号 x 反转使输出相位改变 π，所以相敏检测可以辨别位移方向，单测幅度会丢失它。电阻 r 改变输出相角和频率响应，不能无条件把输出当作纯实量。

平行板电容放入厚度 δ、相对介电常数 ϵ_r 的绝缘带，剩余为空气，边缘效应忽略且带覆盖全部面积 S。串联介质层给

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta + \delta/\epsilon_r}.$$

把传感电容与固定 $C_0 = \epsilon_0 S/d$ 置于同侧上下桥臂，右侧两相等电阻，有

$$\frac{U_o}{U} = \frac{C_1}{C_1 + C_0} - \frac{1}{2} = \frac{k\delta}{2(2d - k\delta)}, \qquad k = 1 - 1/\epsilon_r.$$

小厚度下 $U_o/U \simeq k\delta/(4d)$，修正量级为 $|k\delta|/(2d)$。$\epsilon_r = 1$ 时无法由此电容测厚；漏电、局部覆盖及带的形变改变模型，应分别处理。

4 互感电路

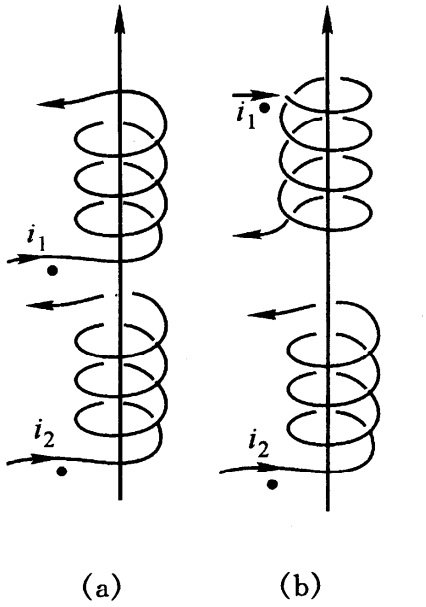


图 22-4 线圈端点的极性标记。点标记须与电流参考方向一起使用。

把两个电流都取流入同名点端，电压从点端指向非点端，

$$u_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2, \quad u_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2, \qquad M \geq 0.$$

若反转一个端口的电流及关联电压参考方向，两个互感项同时变号。互感电动势的负号与端电压关联方向不能混用，否则会重复引入楞次定律的负号。线性、互易磁介质中两个互感系数相同；磁芯非线性时 L、M 依工作状态变化，固定矩阵模型不再足够。磁能为 $W_m = (L_1 i_1^2 + 2Mi_1 i_2 + L_2 i_2^2)/2$。任意电流下能量非负要求 $M^2 \leq L_1 L_2$，定义耦合系数 $k = M/\sqrt{L_1 L_2} \in [0,1]$。串联同向、反向磁通的等效电感分别 $L_1 + L_2 \pm 2M$。并联必须同时满足端电压相同和电流和给定，不能直接把 M 按串联形式加到普通并联式上。

相量构成矩阵为 $j\omega \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}$。初级串联 R_1，次级接 $R_2 + Z_L$，以两电流流入点端为参考，

$$E = (R_1 + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2, \quad 0 = j\omega M I_1 + Z_2 I_2, \quad Z_2 = R_2 + Z_L + j\omega L_2.$$

消去次级，

$$I_2 = -\frac{j\omega M}{Z_2} I_1, \qquad Z_{\text{in}} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_2}.$$

次级负载的实部正时，反射项实部也正，代表初级向次级送出的有功。次级电感引入的虚部可能为负，不能一概叫作“增加初级电感”。若负载接电容，次级电抗可抵消，此时反射项显著增大，实际损耗限制电流。

5 瞬时功率与复功率

设 $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \phi_u)$，$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i)$，$\varphi = \phi_u - \phi_i$。积化和差得到

$$p(t) = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i), \quad P = UI\cos\varphi.$$

正弦瞬时功率含二倍频项。理想电感、电容平均功率为零，但瞬时能量往返；电阻功率恒非负。对有源负载 P 可为负，不能把任意交流端口都限定为耗能元件。复功率采用关联方向，

$$\mathcal{S} = \widetilde{U}\widetilde{I}^{*} = P + jQ = |I|^{2}Z = |U|^{2}Y^{*}.$$

若 $Z = R + jX$，则 $P = I^{2}R, Q = I^{2}X$。若 $Y = G + jB$，则 $P = U^{2}G, Q = -U^{2}B$，共轭不可遗漏。感性负载 Q 正、容性 Q 负；Q 单位为乏，P 为瓦，视在功率 $S = UI = |\mathcal{S}|$ 为伏安。

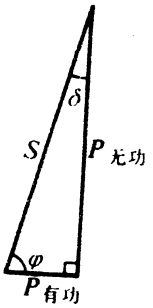


图 22-5　感性负载的有功、无功与视在功率三角形。图中 P 有功、P 无功分别对应正文 P、Q。

视在功率是复功率的模，不是另一个可以直接加到 P、Q 上的功率。相同频率、相同关联约定下，各支路复功率代数相加；支路视在功率一般不相加。负载功率因数 $\lambda = P/(UI)$，正弦时等于 $\cos\varphi$。非正弦时畸变也会降低功率因数，不能仅用基波相角。

5.1　功率因数补偿与线路损耗

负载端电压 U、频率 ω 保持给定，原负载 $P, Q_L > 0$。并联理想电容给 $Q_C = -\omega C U^{2}$，电阻性有功保持原值。若目标为滞后相角 φ_t，

$$C = \frac{Q_L - P\tan\varphi_t}{\omega U^{2}}, \quad I_{\text{line}} = \frac{\sqrt{P^{2} + (Q_L - \omega C U^{2})^{2}}}{U}.$$

完全补偿 $C = Q_L/(\omega U^{2})$ 使线路电流最小 P/U。超量补偿会改为超前功率因数，超过零无功后线路电流重新上升；只追求电容越大越好没有物理依据。若线路电阻为 r，固定负载端电压条件下 $P_{\text{loss}} = r I_{\text{line}}^{2}$。负载支路本身的电流不因并联理想电容改变，减小的是上游总电流。

固定源电动势、线路内阻非零时，补偿会改变负载端电压，负载功率未必保持不变，必须联立线路方程。串联电容可抵消负载电抗，但也改变该负载的电压、电流和功率；它可以用于专门设计的串联补偿，不能在“保持原负载工况”的问题中代替并联方案。理想补偿电容也有交流电流和储能，需要核对峰值电压及容量。谐波下电容电纳随频率增大，可能放大支路谐波电流，并可能与线路电感形成谐振。

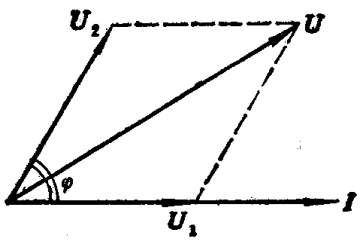


图 22-6　外接电阻电压 U1 与有损线圈电压 U2 的矢量相加。电流只作为相位参考，使用独立比例尺。

三电压法测线圈功率：纯电阻 R 与线圈串联，测 U_1, U_2, U 均为有效值。由 $|\widetilde{U}_1 + \widetilde{U}_2|^2$，

$$\cos\varphi_2 = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}, \quad P_2 = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R}, \quad r_2 = P_2/(U_1/R)^2.$$

测量数据必须满足三角形不等式和被动线圈 $0 \le \cos\varphi_2 \le 1$。当有功很小，几个电压平方相减会放大误差；不能仅因为每只表精度高就认为所得功率精度同样高。

5.2 非正弦负载

对完整基周期，电压、电流的同次谐波才能产生平均交叉功率，

$$P = U_{\mathrm{dc}}I_{\mathrm{dc}} + \sum_{n\ge1} U_nI_n\cos\varphi_n.$$

当电压只有基波但电流畸变，$P = U_1I_1\cos\varphi_1$，总电流有效值 $I = \sqrt{I_{\mathrm{dc}}^2 + \sum I_n^2}$。若无直流，$\lambda = (I_1/I)\cos\varphi_1$。仅补偿基波无功并不能消除谐波电流；总视在功率 UI 仍包含畸变贡献，此时不能用单一正弦功率三角形给所有波形定义 Q。

6 负载功率与阻抗匹配

戴维南源有效值 E、内阻抗 $Z_s = R_s + jX_s$，$R_s > 0$，负载 $Z_L = R_L + jX_L$，$R_L \ge 0$。

$$P_L = \frac{E^2R_L}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}.$$

若 R、X 均可调，先令 $X_L = -X_s$ 消除总电抗，再对 R 求导，得 $R_L = R_s$，即 $Z_L = Z_s^*$。最大功率 $E^2/(4R_s)$，内阻热损耗与负载功率相等，效率 50%。这是固定源模型中的有功极大，不是高效率输电准则。

若负载只能为纯电阻，$X_L = 0$，对 R 求导得到 $R_L = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} = |Z_s|$，最大功率 $E^2/[2(R_s + |Z_s|)]$。固定负载模值、固定相角或只允许离散元件时，应重新按约束优化，不能套用无约束共轭匹配。理想 $R_s = 0$ 在电抗抵消后没有有限的上述极大；实际源电流限制、损耗和非线性会介入。

无损匹配网络可以把负载端口变换到目标阻抗，并不改变负载真正消耗的能量。变压器按匝比平方变换阻抗，下一讲将进一步讨论其损耗与适用条件。集总共轭匹配旨在最大有功传递，与传输线消除反射的条件应分别按模型处理。

例题

例题 1　直流电压上的纹波

理想源电压含 240V 直流及 100Hz、有效值 100V 的正弦纹波，接 $R=200\,\Omega, C=50\,\mu\mathrm{F}$ 低通，输出开路。求直流、纹波、相位、总有效值和电阻发热。

参照图 22-7：输出没有外接负载，直流项与纹波逐频计算。

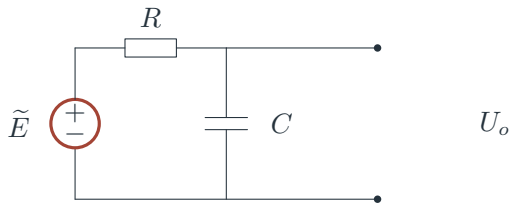


图 22-7　题图　输出没有外接负载，直流项与纹波逐频计算。

解

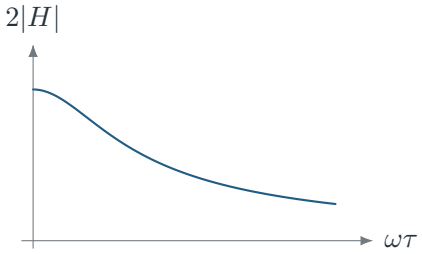


图 22-8　解答分析图　幅度曲线按自身直流增益归一，频率升高后纹波衰减。

图 22-8 输出取电容端，两频率纹波分别乘各自传递函数，直流保持；幅值图只给衰减量，相位须由复响应另算。

$\tau=RC=0.010\,\mathrm{s}$，$a=2\pi fRC=2\pi$。直流稳态电容开路，R 无直流压降，输出直流仍为 240V。交流分量

$$U_{o,1}=\frac{100}{\sqrt{1+4\pi^2}}=15.718\,\mathrm{V},\quad \phi_o=-\arctan(2\pi)=-80.957^\circ.$$

输入纹波和输出纹波均以有效值计，时域输出为 $240+\sqrt{2}(15.718)\cos(2\pi 100t-80.957^\circ)$ V。全电压有效值为 $\sqrt{240^2+15.718^2}=240.514\,\mathrm{V}$。若 100V 指峰值，输出纹波峰值才是 15.718V，不可混用。电容交流电流有效值 $I=\omega CU_{o,1}$，电阻平均发热

$$P_R=RI^2=\frac{100^2}{R}\frac{a^2}{1+a^2}=48.765\,\mathrm{W}.$$

直流不在理想开路电阻中发热。输出纹波减小不表示交流输入能量凭空消失，串联电阻承担相应损耗。

例题 2　负载改变通带与截止频率

RC 低通 R 为 1k 欧姆，源内阻 500 欧姆，负载 3k 欧姆，C 为 0.10 微法。求从源电动势到负载的直流增益、时间常量及相对通带半功率频率。

参照图 22-9：图中串联元件为 R 与源内阻之和。

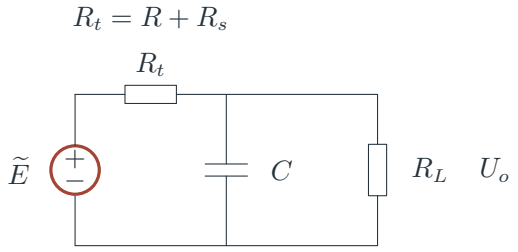


图 22-9　题图　图中串联元件为 R 与源内阻之和。

解

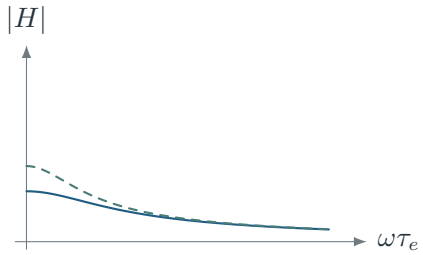


图 22-10　解答分析图　实线含负载，虚线忽略负载；两曲线直流增益不同。

图 22-10 题图串联方框明确标为 Rt，包含源内阻；含负载实线的直流增益下降、极点改变，截止按自身直流值定义。

总串联电阻 $R_t = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$，负载与电容并联。由分压

$$K = \frac{3000}{1500 + 3000} = \frac{2}{3}, \quad \tau_e = (1500 \parallel 3000)C = 0.00010\,\mathrm{s}.$$

所以 $H = (2/3)/(1 + j\omega\tau_e)$，$f_c = 1/(2\pi\tau_e) = 1591.55\,\mathrm{Hz}$。此时输出幅度比 $K/\sqrt{2} = 0.4714$，并不是 0.7071。忽略负载但保留源内阻会得到 K=1、$\tau = 0.00015\,\mathrm{s}$、$f_c = 1061.03\,\mathrm{Hz}$，同时错估增益与截止。因为 K 小于 $1/\sqrt{2}$，不存在绝对幅度比等于 0.7071 的正频率。源内阻须与前级串联电阻一起考虑，不能并入输出负载。

例题 3　两级低通直接连接

两节相同 RC 直接级联，输出开路。求传递函数，计算 $\omega RC = 1$ 的幅度与相位，比较有理想缓冲器的结果。

参照图 22-11：中间节点同时接第一节电容和第二节输入。

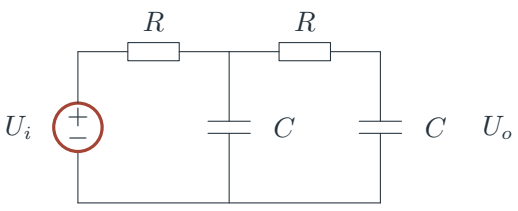


图 22-11　题图　中间节点同时接第一节电容和第二节输入。

解

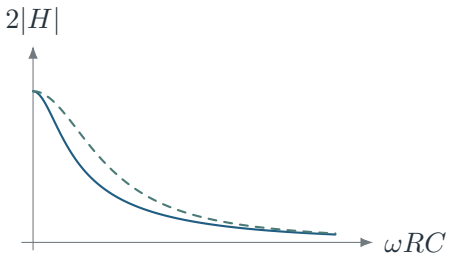


图 22-12　解答分析图　实线为直接级联，虚线为理想缓冲级联。

图 22-12 中间节点既接第一只电容又向第二节供电；实线须用完整节点方程，不能直接平方单级响应。

在 v2 节点 $v_1=(1+sRC)v_2$，代入 v1 节点方程可得

$$H=\frac{1}{1+3sRC+(sRC)^2}.$$

$s=j\omega$、$a=\omega RC$ 时 $H=[1-a^2+j3a]^{-1}$。a=1 给 $H=1/(j3)=-j/3$，幅度 1/3，相位 $-90°$。有缓冲器时 $H_b=(1+ja)^{-2}$，a=1 为 $-j/2$。相位此处相同，幅度却不同，说明只测一个相角不能证明级联可直接相乘。真实输入节点 1 的负载包括第二节 R 及 C，节点方程中 $(v_1-v_2)/R$ 不能删去。低频展开分别为 $1-3sRC+\cdots$ 与 $1-2sRC+\cdots$，连低频群延时也不同。

例题 4　电流源的交流旁路

500Hz 理想电流源有效值 3mA 供给 500 欧姆电阻。并联 30 微法后求端电压、两支路电流及电阻功率，并比较未并联电容时。

参照图 22-13：理想电流源向并联 RC 供电。

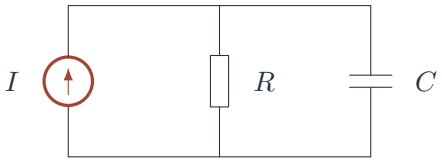


图 22-13　题图　理想电流源向并联 RC 供电。

解

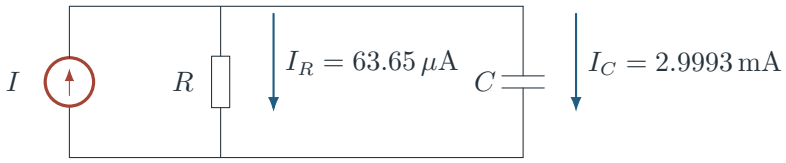


图 22-14　解答分析图　标注两支路实际有效值；相位相差 90 度，总电流按均方合成。

图 22-14 源电流在电阻、电容支路分流，两实际有效值相差 90 度；图中箭头是空间参考方向，不能作同相标量相加。

未接电容时 $U=IR=1.5\,\mathrm{V}$，$P=I^2R=4.5\,\mathrm{mW}$。接电容后 $a=\omega RC=47.1239$，

$$U=\frac{IR}{\sqrt{1+a^2}}=0.031824\,\mathrm{V},\quad I_R=U/R=0.06365\,\mathrm{mA},\quad I_C=\omega CU=2.9993\,\mathrm{mA}.$$

两支路正交，$I_R^2+I_C^2=I^2$，不能把幅度直接相加。$P_R=U^2/R=2.026\,\mu\mathrm{W}$，比原值降低 $1/(1+a^2)$。端电压相对电流源相位为 $-\arctan a$，功率仍取电压与总电流的同相部分。近似

$I_C \simeq I, U \simeq I/(\omega C)$ 的相对幅度误差约 $1/(2a^2) = 0.0225\%$。若把源改成固定 1.5V 理想电压源，电阻支路功率不变，故必须先看清源模型。

例题 5　有损电容桥的参数

桥臂 $Z_1 = r_x + 1/(j\omega C_x), Z_2 = 1/(j\omega C_2), Z_3 = R_3, Z_4 = R_4 \parallel 1/(j\omega C_4)$。平衡时 $C_2 = 1\mu\mathrm{F}, R_3 = 2k\Omega, R_4 = 3k\Omega, C_4 = 10nF$。求 Cx、rx 及 1kHz 损耗角。

参照图 22-15：方框表示四个桥臂的总阻抗，具体元件见题干。

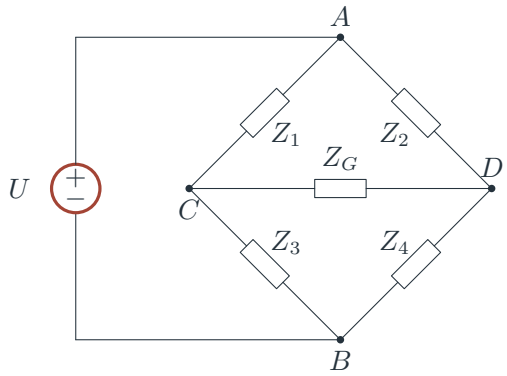


图 22-15　题图　方框表示四个桥臂的总阻抗，具体元件见题干。

解

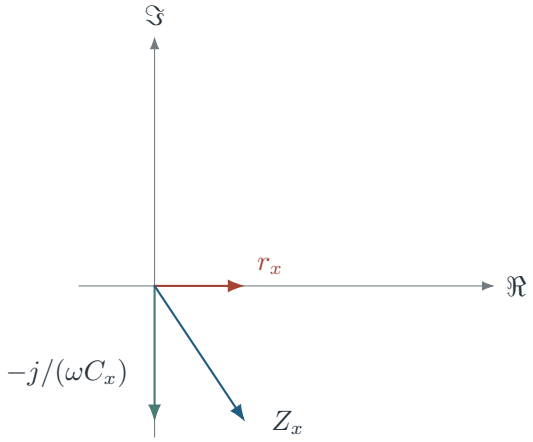


图 22-16　解答分析图　阻抗图仅示意实部与负虚部，实际损耗角由数值计算。

图 22-16 四桥臂依 AC、AD、CB、DB 编号，平衡时检测支路无电流；由复阻抗乘积分别求损耗电阻与电容。

按题中桥臂位置，$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$。将并联臂写成 $R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$ 并整理，

$$r_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_3 C_4}{C_2} + \frac{R_3}{j\omega C_2 R_4}.$$

比较实、虚部得 $C_x = C_2 R_4 / R_3 = 1.5\,\mu\mathrm{F}$、$r_x = R_3 C_4 / C_2 = 20\,\Omega$。在 1kHz，

$$\tan\delta = \omega C_x r_x = 0.18850, \quad \delta = 10.675^\circ.$$

损耗角从理想电容的 -90° 方向偏向电阻实轴。桥平衡是两个实条件；只调某一个电容使检测幅度减小不代表已经满足完整平衡。频率不同而 rx、Cx 仍视为常量时，桥的零点参数不变，但损耗角会改变。

例题 6　麦克斯韦桥测量电感

桥臂 $Z_1 = r_x + j\omega L_x, Z_2 = R_2, Z_3 = R_3, Z_4 = R_4 \parallel 1/(j\omega C_4)$。平衡时 R2=1k 欧姆、R3=2k 欧姆、R4=20k 欧姆、C4=50nF。求线圈参数及 1kHz 品质因数。

参照图 22-17：四臂按 A-C、A-D、C-B、D-B 顺序定义。

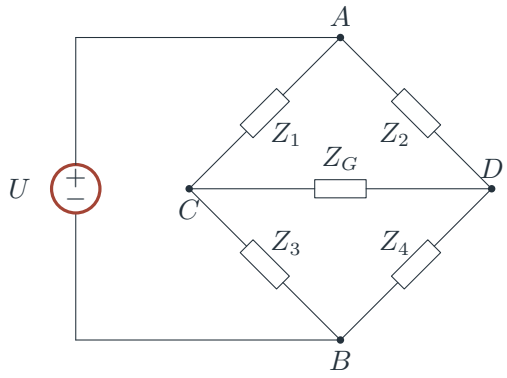


图 22-17　题图　四臂按 A-C、A-D、C-B、D-B 顺序定义。

解

$$Q_x = \omega L_x / r_x$$

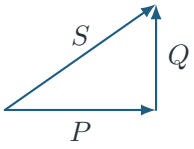


图 22-18　解答分析图　线圈有功与无功构成三角形，形状仅示意，Qx 取指定频率。

图 22-18 同一桥臂次序下匹配实、虚部得到未知线圈参数；功率三角形的斜率给指定频率的线圈 Q。

由 $Z_1 = Z_2 Z_3 / Z_4$，

$$r_x + j\omega L_x = \frac{R_2 R_3}{R_4} + j\omega R_2 R_3 C_4.$$

所以 $r_x = 100\,\Omega$，$L_x = 0.10\,\mathrm{H}$。线圈串联品质因数在指定频率为

$$Q_x = \frac{\omega L_x}{r_x} = 2\pi(1000)\frac{.10}{100} = 6.2832.$$

这里 Qx 描述该频率电抗与串联损耗之比，不能和无功功率符号 Q 混淆。结果的单位可核对：欧姆 ^{2}F=H。若线路接触电阻也串联在未知臂中，测得 rx 包含接触电阻，需另外扣除或采用适当端口测量。

例题 7　维恩桥的频率条件

维恩桥左上臂为串联 R1、C1，左下臂为并联 R3、C3，右上、右下分别 R2、R4。取 R1=R3=10k 欧姆，C1=C3=10nF，求平衡频率与右臂电阻比。

参照图 22-19：各方框表示含串联或并联元件的桥臂总阻抗。

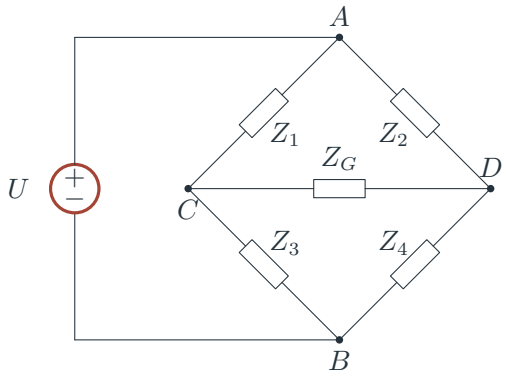


图 22-19　题图　各方框表示含串联或并联元件的桥臂总阻抗。

解

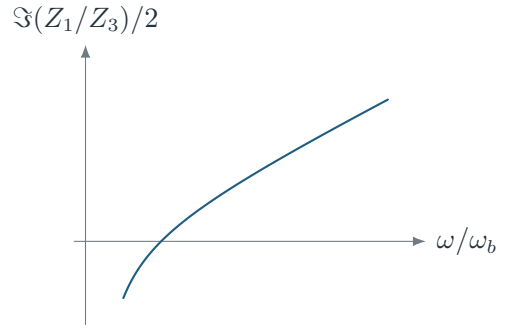


图 22-20　解答分析图　虚部随频率改变而过零，实部电阻比还须单独满足；曲线为比值虚部的一半，零线为桥平衡的虚部条件。

图 22-20 桥臂比的虚部曲线过零确定频率，实部比例仍须单独满足；一项相位条件不能代替完整电桥平衡。

平衡要求 $Z_1/Z_3 = R_2/R_4$ 为正实数。直接展开，

$$\frac{Z_1}{Z_3} = \frac{R_1}{R_3} + \frac{C_3}{C_1} + j\left(\omega R_1 C_3 - \frac{1}{\omega C_1 R_3}\right).$$

虚部为零给 $\omega_b = 1/\sqrt{R_1 R_3 C_1 C_3} = 10^4\,\mathrm{s}^{-1}$，$f_b = 1591.55\,\mathrm{Hz}$。实部为 2，故 $R_2/R_4 = 2$。改变驱动频率只能调整虚部失衡，不能消除错误的实部电阻比。相等元件时左侧中点电压为 $U/3$。右臂比为 2 也使右中点电压 $UR_4/(R_2+R_4) = U/3$，可由分压独立验证。若检测器只显示幅度，需寻找真正零点而非某一局部极小值。

例题 8　互感耦合的输入阻抗

同名点均在上端，两个电流都取流入点端。给定 $R_1 = 1\Omega, \omega L_1 = 4\Omega, R_2 + R_L = 2\Omega, \omega L_2 = 3\Omega, \omega M = 2\Omega$，初级电压有效值 10V。求输入阻抗、电流及有功收支。

参照图 22-21：两电流流入上点端，互感项在端口方程中取正。

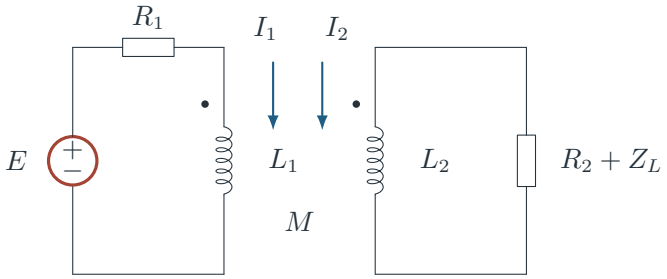


图 22-21　题图　两电流流入上点端，互感项在端口方程中取正。

解

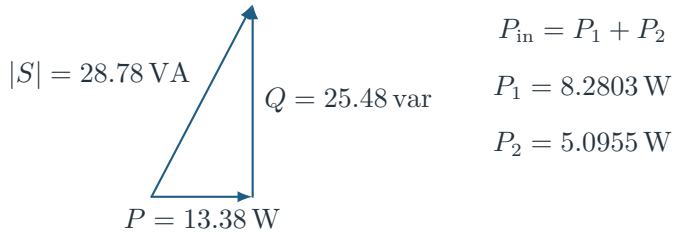


图 22-22　解答分析图　按本题数值和共同标尺绘制功率三角形，输入有功等于两侧耗散之和。

图 22-22 两电流都指向上方点端，互感端口项取正；消去次级电流后，反射实部给次级耗散。

$Z_2 = 2 + j3$，由次级闭合回路 $I_2 = -j2I_1/Z_2$。代入初级，

$$Z_{\mathrm{in}} = 1 + j4 + \frac{4}{2 + j3} = \frac{21 + j40}{13}\ \Omega, \quad I_1 = \frac{130}{21 + j40} = 1.33758 - j2.54777\ \mathrm{A}.$$

$|I_1|^2 = 16900/2041 = 8.28025\,\mathrm{A}^2$，$|I_2|^2 = (4/13)|I_1|^2 = 2.54777\,\mathrm{A}^2$。

$$P_{\mathrm{in}} = 10\Re I_1 = 13.3758\,\mathrm{W} = |I_1|^2 R_1 + |I_2|^2 (R_2 + R_L).$$

两项约 8.2803W、5.0955W。反射实部 $8/13\,\Omega$ 表示次级损耗与负载吸能，不应额外再加一次次级功率。耦合参数满足 $(\omega M)^2 = 4 < 12 = (\omega L_1)(\omega L_2)$，与磁能非负相容。

例题 9　有损电感负载的功率

负载 $Z=6+j8\,\Omega$，接有效值 100V 正弦电源。求电流相量、P、Q、S、功率因数及瞬时功率。

参照图 22-23：电阻与理想电感串联构成给定复阻抗。

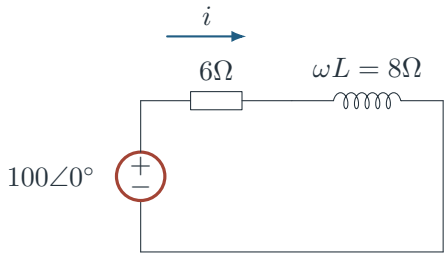


图 22-23　题图　电阻与理想电感串联构成给定复阻抗。

解

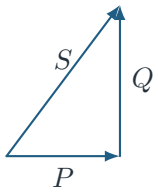


图 22-24　解答分析图　功率三角形以统一比例表示 600W、800var、1000VA。

图 22-24 串联电阻与电感分别贡献有功、无功，功率三角形按 600 比 800 比 1000 绘制；所有量采用有效值。

取电压相量 100，$I=100/(6+j8)=6-j8\,\mathrm{A}$，电流有效值 10A，滞后角 $\varphi=53.130^\circ$。

$$\mathcal{S}=100(6+j8)=600+j800\ \mathrm{VA},\quad P=600\,\mathrm{W},\ Q=800\,\mathrm{var},\ S=1000\,\mathrm{VA},\ \lambda=0.6.$$

复功率的单位书写为 VA，实虚部各按 W、var 理解。瞬时 $u=100\sqrt{2}\cos\omega t$，$i=10\sqrt{2}\cos(\omega t-\varphi)$，

$$p=600+1000\cos(2\omega t-\varphi)\ \mathrm{W}.$$

功率最小值 $-400\,\mathrm{W}$，最大 1600W，平均 600W。负功率时磁场把能量送回源，电阻仍发热。每周期净吸能 $PT=600T$；不能把无功 800var 当作每秒净消耗 800J。

例题 10　用三只电压表测线圈损耗

纯电阻 20 欧姆与线圈串联，测得电阻 60V、线圈 100V、总电压 120V，均为有效值。求线圈功率、等效串联电阻和电抗。

参照图 22-25：三表分别跨外接电阻、线圈和总端口，题图仅标对应测值。

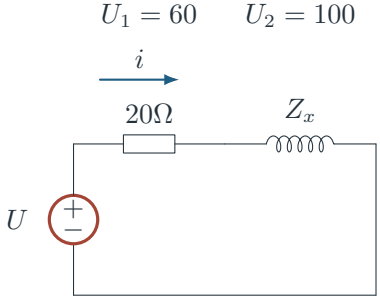


图 22-25　题图　三表分别跨外接电阻、线圈和总端口，题图仅标对应测值。

解

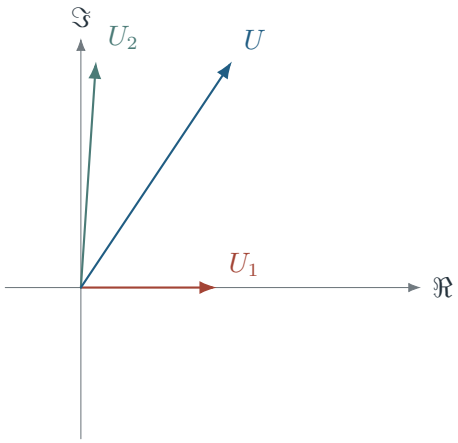


图 22-26　解答分析图　电压相量同一比例，线圈电压几乎与电流垂直。

图 22-26 电阻电压水平，未知线圈电压几乎垂直；三表读数以余弦定理求夹角，再分解线圈电阻与电抗。

电流 $I = 60/20 = 3\,\mathrm{A}$。设线圈阻抗 $r + jX$，由电压和的模平方，

$$P_x = \frac{120^2 - 60^2 - 100^2}{2(20)} = 20\,\mathrm{W}, \quad r = P_x/I^2 = 20/9 = 2.2222\,\Omega.$$

$|Z_x| = 100/3\,\Omega$，所以 $X = \sqrt{(100/3)^2 - (20/9)^2} = 33.259\,\Omega$，正号由线圈感性给定。$\cos\varphi_x = P_x/(100\times 3) = 1/15$。将 $I[(20+r)+jX]$ 求模得到 120V，作独立验证。总有功为 $I^2(20+r) = 200\,\mathrm{W}$，其中纯电阻 180W。测值满足 40V≤120V≤160V；若所得 r 负而线圈被假定被动，应检查仪表误差或模型，而非直接取绝对值。

例题 11　并联补偿至指定功率因数

220V、50Hz 负载有功 1kW，原滞后功率因数 0.6，要求改善到滞后 0.9。电压保持恒定，求并联电容、线路电流变化及线路电阻 0.5 欧姆的损耗变化。

参照图 22-27：补偿电容与原负载总阻抗并联。

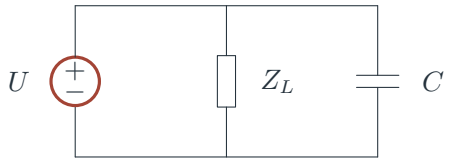


图 22-27　题图　补偿电容与原负载总阻抗并联。

解

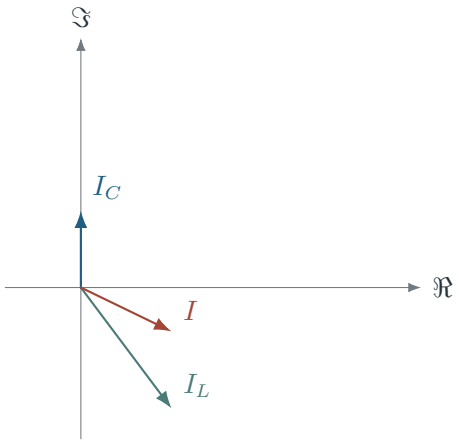


图 22-28　解答分析图　同一比例的负载、补偿与线路电流，总电流仍滞后。

图 22-28 补偿电容只抵消部分滞后无功，图中合成电流仍向下；有功不变，用目标相角决定所需无功差。

$\tan\varphi_1 = 4/3$，$\tan\varphi_2 = \sqrt{1-.9^2}/.9 = 0.484322$。

$$Q_1 = 1333.33\,\text{var},\quad Q_2 = 484.322\,\text{var},\quad C = \frac{Q_1 - Q_2}{2\pi 50(220)^2} = 55.84\,\mu\text{F}.$$

电容电流 $I_C = (Q_1 - Q_2)/220 = 3.8591\,\text{A}$，原总电流 $I_1 = 1000/(220\times .6) = 7.5758\,\text{A}$，新总电流 $I_2 = 1000/(220\times .9) = 5.0505\,\text{A}$。线路损耗从 $.5I_1^2 = 28.696\,\text{W}$ 降为 $.5I_2^2 = 12.754\,\text{W}$。负载支路电流仍是原值，电容在上游抵消部分滞后电流。未完全补偿，剩余 Q 正；若要求超前 0.9，目标 Q 应取负，所需电容会更大，不能只写功率因数 0.9 而省略超前/滞后。

例题 12　共轭匹配与纯电阻约束

源有效值 12V，内阻抗 $Z_s = 3 + j4\,\Omega$。分别求可调复负载与只能用纯电阻负载时的最大有功及最优阻抗。

参照图 22-29：方框代表源内阻抗和负载总阻抗，参数在题中给定。

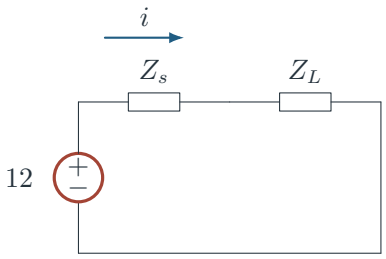


图 22-29　题图　方框代表源内阻抗和负载总阻抗，参数在题中给定。

解

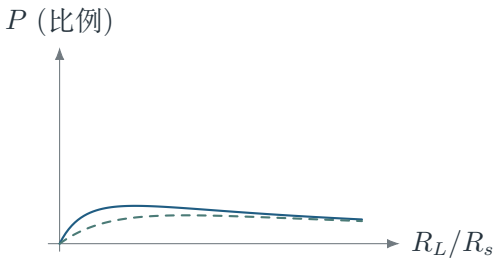


图 22-30　解答分析图　实线允许抵消电抗，虚线负载纯电阻，两种约束的峰值不同。

图 22-30 实线允许抵消电抗，虚线负载限制为纯电阻；两种峰值位置不同，分别对可调参数求极值。

一般负载 $R+jX$ 的功率 $144R/[(3+R)^2+(4+X)^2]$。复负载可调时先取 X=−4，再求 R 极大，得 $Z_L=3-j4\,\Omega$，$P_{\max}=144/(4\times 3)=12\,\mathrm{W}$。电流 2A，内阻有功损耗也 12W。纯电阻约束 X=0，

$$\frac{dP}{dR}=\frac{144(25-R^2)}{[(3+R)^2+16]^2}.$$

正电阻域唯一极大在 R=5 欧姆，$P=144/[2(3{+}5)]=9\,\mathrm{W}$。此时电流平方为 $144/80=1.8\,\mathrm{A}^2$，源内阻损耗 5.4W，负载效率 $5/(3+5)=62.5\%$。有约束极大功率较低，但效率可较高；效率与功率优化是不同问题。

习题

习题 1　滤波器的幅度指标

理想无负载 RC 低通要求 1kHz 幅度比不小于 0.95，10kHz 幅度比不大于 0.20。判断是否存在 RC 取值，并给出一般可行条件。

参照图 22-31：要求同时比较两个指定频率的幅度。

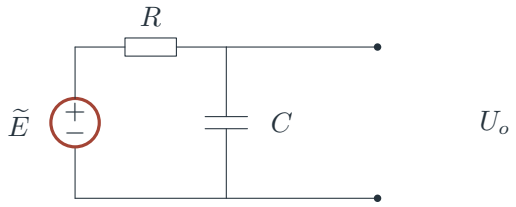


图 22-31　题图　要求同时比较两个指定频率的幅度。

习题 2　高通的微分近似误差

RC 高通用于单频信号，近似取 $H_d = j\omega RC$。求其相对复响应误差和幅度误差，给出复误差不超过 5% 的频率范围。

参照图 22-32：输出取高通电阻的端电压。

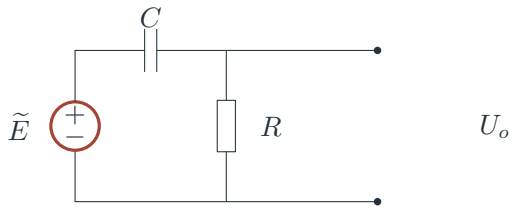


图 22-32　题图　输出取高通电阻的端电压。

习题 3　三级直接级联的相移

三节相同 RC 直接级联、输出开路。证明其传递函数，并求相位达到 $-180°$ 的正频率和该处幅度。

参照图 22-33：三节 RC 直接连接，图中中间各电容均保留。

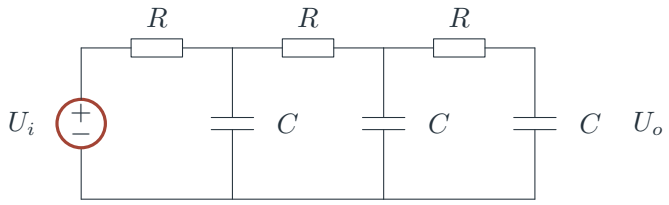


图 22-33　题图　三节 RC 直接连接，图中中间各电容均保留。

习题 4　电桥检测器负载与灵敏度

四臂原均为 R，左上臂增加 ΔR，检测器电阻 Rg 有限。求精确检测电流及小信号灵敏度，给出线性化的相对误差。

参照图 22-34：检测器有有限电阻，不能直接读开路不平衡电压。

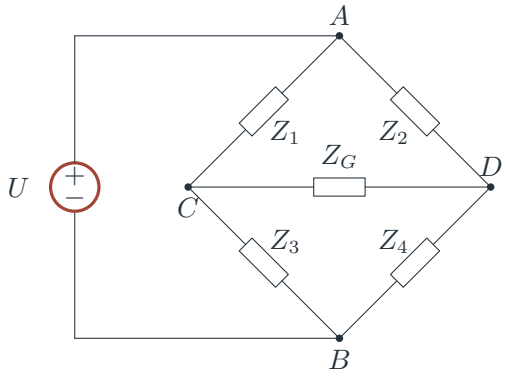


图 22-34　题图　检测器有有限电阻，不能直接读开路不平衡电压。

习题 5　热电阻的发热误差

四臂 R 的平衡桥由理想恒压 U 驱动。左上热电阻 $R_T = R[1 + \beta \Delta T]$，检测器开路；热阻 θ_{th}（K/W）使自身发热造成温升。环境在标定温度，求小温升下平衡温升与输出，并说明正反馈的稳定条件。

另比较把同一传感器改由恒定电流 I 单独驱动时的热正反馈稳定条件。参照图 22-35：检测端开路，传感电阻仍因桥臂电流发热。

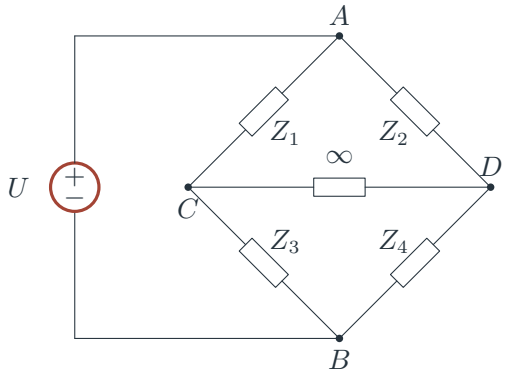


图 22-35　题图　检测端开路，传感电阻仍因桥臂电流发热。

习题 6　电容测厚的精确反演

电容桥测绝缘带厚度，极板间距 d 和相对介电常数已知，检测端开路。桥臂位置及输出极性沿用电容测厚模型，定义 $h = U_o/U$。推导厚度的精确反演，并求 d=1mm、相对介电常数 =4、厚度 =0.2mm 时的 h，比较线性读数。

参照图 22-36：左侧两臂为传感电容和等初值固定电容，右侧为相等电阻。检测端开路。

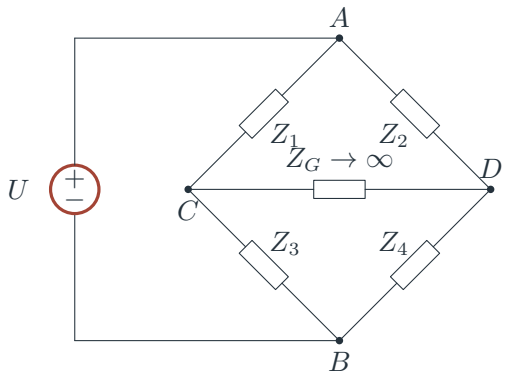


图 22-36　题图　左侧两臂为传感电容和等初值固定电容，右侧为相等电阻。检测端开路。

习题 7　差动电感的方向与铜损

差动桥左上、左下阻抗 $r + j\omega(L_0 \pm ax)$，右臂相等、输出开路。取 r=ωL0，求输出相位、灵敏度与方向判别；若忽略 r，会有怎样的幅度误差?

参照图 22-37：两个电感变化相反，公共铜阻保留。检测端开路。

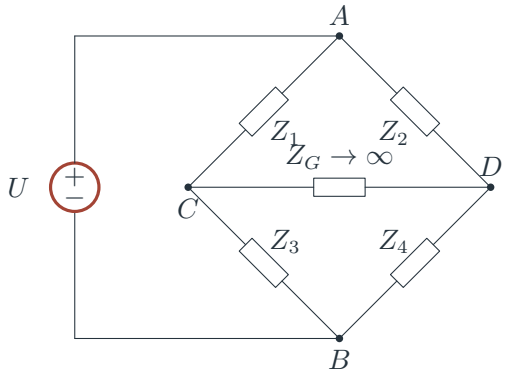


图 22-37　题图　两个电感变化相反，公共铜阻保留。检测端开路。

习题 8　不相等元件的维恩桥

维恩桥 R1=2R3、C3=3C1，右侧为纯电阻。求平衡角频率和右臂比，分析把所有元件误当相等产生的错误。

参照图 22-38：桥臂中两个电阻与两个电容不相等。

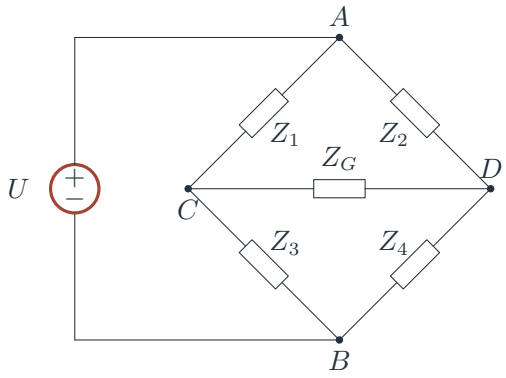


图 22-38　题图　桥臂中两个电阻与两个电容不相等。

习题 9　并联耦合线圈的等效电感

两个线圈同名点上端并联，L1、L2、M 满足 $M^2 < L_1 L_2$，忽略铜阻。求端口等效电感和两支路电流变化率比，并讨论完全相同、完全耦合极限。

参照图 22-39：点端相连，支路电流参考方向均向下。

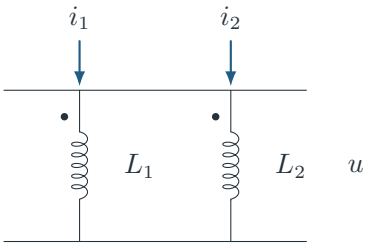


图 22-39　题图　点端相连，支路电流参考方向均向下。

习题 10　由顺接与反接测互感

两线圈单独自感 L1=40mH、L2=90mH，串联顺接测得 250mH，反接测得 10mH。求 M、耦合系数并核对数据；若反接结果为负，应如何判断?

参照图 22-40：顺接点端与非点端相连，反接时翻转一个线圈。

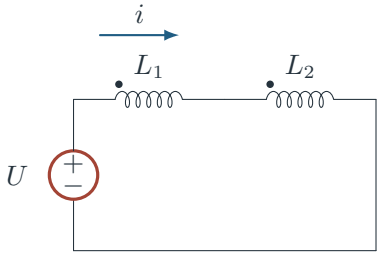


图 22-40　题图　顺接点端与非点端相连，反接时翻转一个线圈。

习题 11　反射阻抗的实部与虚部

次级总阻抗 $Z_2 = a + jb$，a>0，初级反射项 $Z_r = \omega^2 M^2 / Z_2$。固定 a、M、ω，求反射电阻最大条件，说明次级电容补偿的作用和电流限制。

参照图 22-41：次级可带串联补偿电容，所有实损耗合并为 a。

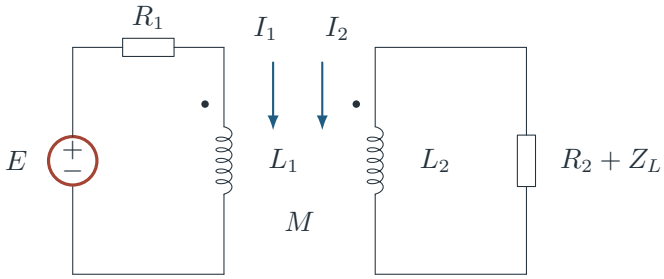


图 22-41　题图　次级可带串联补偿电容，所有实损耗合并为 a。

习题 12　两支路的无功相消

120V 理想源接两并联负载，$Z_1 = 3 + j4\,\Omega, Z_2 = 6 - j8\,\Omega$。求总 P、Q、S 与功率因数，比较 S 与两支路视在功率之和。

参照图 22-42：图中两个方框或支路代表题给总负载，接同一端电压。

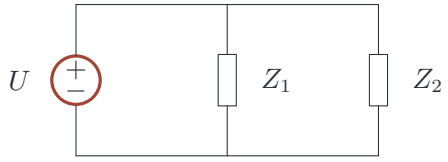


图 22-42　题图　图中两个方框或支路代表题给总负载，接同一端电压。

习题 13　补偿电容并非越大越好

负载端电压 U 恒定，负载 $P > 0, Q_L > 0$。把补偿电容写为 $C = cQ_L/(\omega U^2)$。求线路电流关于 c 的变化，判断何时补偿反而比不补偿电流更大。

参照图 22-43：电容并联补偿原感性负载。

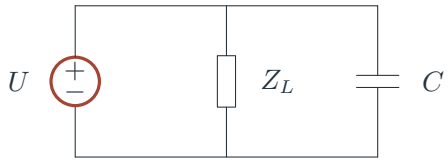


图 22-43　题图　电容并联补偿原感性负载。

习题 14　谐波电流与总功率因数

源电压只有基波，有效值 220V；负载基波电流 10A、滞后功率因数 0.8，另有三次谐波 6A，无直流。求总有效值、有功、总功率因数；理想并联电容完全补偿基波后，三次电流不变，求新总功率因数。

参照图 22-44：基波电压驱动畸变电流负载，并联补偿只改变给定基波无功。

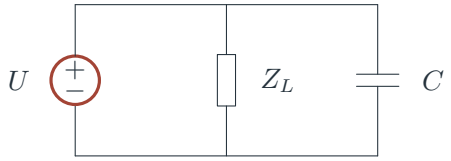


图 22-44　题图　基波电压驱动畸变电流负载，并联补偿只改变给定基波无功。

习题 15　两个同频异相源

两个源支路分别为 $E_1 = 10\,\mathrm{V}, R_1 = 2\Omega$，$E_2 = j10\,\mathrm{V}, R_2 = 2\Omega$，共同供给负载 $Z_L = 2\Omega$。求端电压、各源输出电流和有功收支。

参照图 22-45：两个源支路内阻分别保留，公共端接同一负载。

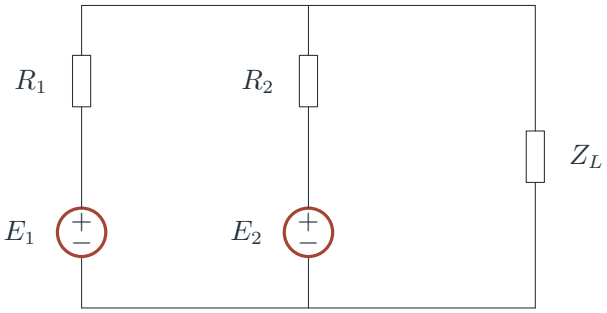


图 22-45　题图　两个源支路内阻分别保留，公共端接同一负载。

习题 16　效率限制下的交流负载

有效值 E 的源有 $R_s + jX_s$，负载复阻抗可调，但要求负载有功效率至少 η_0。求最大负载功率及最优阻抗，给出 η_0=0.8、E=10V、Rs=2 欧姆的结果。

参照图 22-46：负载实部、电抗可调，但效率下限必须满足。

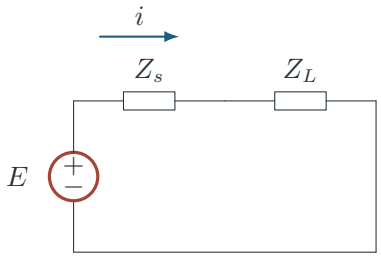


图 22-46　题图　负载实部、电抗可调，但效率下限必须满足。

习题 17　由非平衡交流电桥反演阻抗

电源 U 理想，四臂中左上为未知串联电阻电容 $Z = r_x + 1/(j\omega C_x)$，其余三臂均 R。检测器电阻 Rg=2R，取检测电流从 C 到 D。在已知频率测得复比 h=IG/U，求 Z 的精确反演式。用 R=1k 欧姆、ω=1000s^{-1}、hR=(0.9+j)/(5.7−j7) 复核 rx、Cx。比较忽略检测器负载的后果。

参照图 22-47：已知检测器负载，测量检测电流幅度与相位。

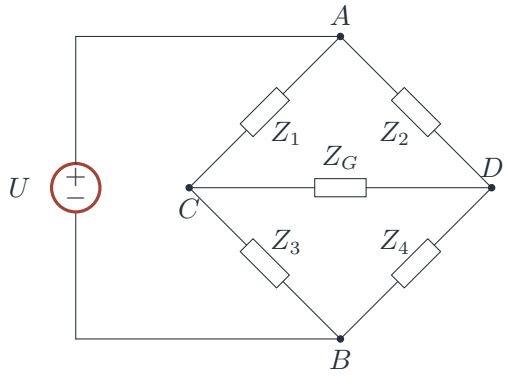


图 22-47　题图　已知检测器负载，测量检测电流幅度与相位。

习题 18　线路内阻下的补偿与耐压

有效值 230V 理想源通过 5 欧姆纯电阻线路供给常量导纳 $Y_L = 0.02 - j0.04\,\mathrm{S}$ 的负载，频率 50Hz。负载并联 C，求线路电流和负载功率随 C 变化，证明线路电流最小条件。若负载端电压不得超过 208V，求最小线路电流对应的补偿，并说明有无两种电容选择。

参照图 22-48：线路电阻保留，负载导纳与补偿电容并联。

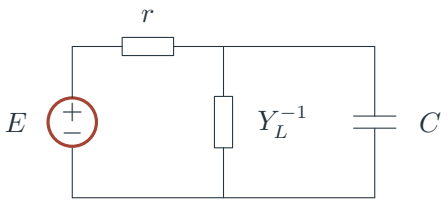


图 22-48　题图　线路电阻保留，负载导纳与补偿电容并联。

习题解答

习题 1 解答　滤波器的幅度指标

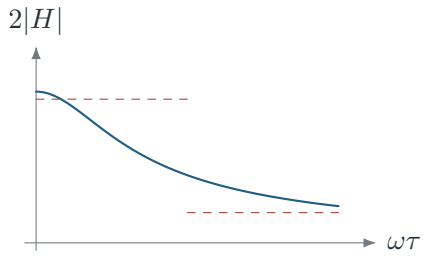


图 22-49　解答分析图　通带与阻带限制给出时间常量的相反界；水平线仅示意幅度要求。

图 22-49 两个指定频率对时间常数给相反不等式；图示幅度界须同时满足，先检查区间是否相交。

令 $\tau = RC$。通带条件给 $\omega_p\tau \le \sqrt{.95^{-2}-1}$，阻带条件给 $\omega_s\tau \ge \sqrt{.20^{-2}-1}$。

$$\frac{\sqrt{.20^{-2}-1}}{2\pi 10^4} \le \tau \le \frac{\sqrt{.95^{-2}-1}}{2\pi 10^3}.$$

两端分别约 77.97 μs、52.31 μs，区间为空。任何单级 RC 都不能满足此指标，调整 R 与 C 的比例无助于改变时间常量约束。一般通带下限 a、阻带上限 b 要求 $\omega_s/\omega_p \ge \sqrt{b^{-2}-1}/\sqrt{a^{-2}-1}$。需要提高阶数或放宽指标，不能虚报一个“折中”RC 为满足全部要求。

习题 2 解答　高通的微分近似误差

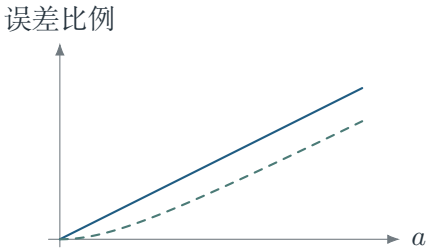


图 22-50　解答分析图　实线表示复误差，虚线表示幅度误差，均作相同纵向缩放。

图 22-50 高通输出取电阻端，低频近似为微分；实线复误差与虚线幅度误差的定义不同，不能共享一个阈值。

实际 $H = ja/(1+ja)$，a=ωRC。以实际响应为基准，

$$\frac{H_d - H}{H} = ja, \qquad \left|\frac{H_d - H}{H}\right| = a.$$

因此要求 $a \le 0.05$，即 $f \le 0.05/(2\pi RC)$。幅度近似相对误差为 $|H_d|/|H| - 1 = \sqrt{1+a^2} - 1 \simeq a^2/2$，比包含相位的复误差小一阶。只验证幅度不能保证微分波形准确。对带限输入，各频率都应满足此界；直流实际和近似输出均为零，但此处相对比值在 a=0 处应按连续极限理解。

习题 3 解答　三级直接级联的相移

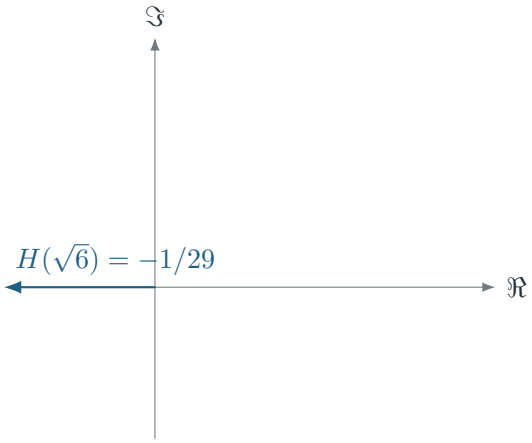


图 22-51　解答分析图　该频率的传递相量为负实数，绘图长度只表示方向。

图 22-51 题图输出位于最右第三级电容端；完整三级节点式在指定频率变为负实数，对应 180 度相移。

依次对三个节点列导纳方程。由最后节点 $v_2 = (1+a)v_3$，这里 a=sRC；中间节点给 $v_1 = (1+3a+a^2)v_3$，首节点给 $v_i = (1+6a+5a^2+a^3)v_3$。因此

$$H = \frac{1}{1-5x^2+j(6x-x^3)}, \qquad x = \omega RC.$$

相角 $-180°$ 要求分母为负实数，虚部零的正解 $x=\sqrt{6}$，实部为 -29，故 $H=-1/29$。不能只解虚部为零而忘记判断实部符号。此结果常用于相移反馈，但要构成自激系统还需环路增益、相位及稳定性条件；单个滤波器不自行产生振荡。

习题 4 解答　电桥检测器负载与灵敏度

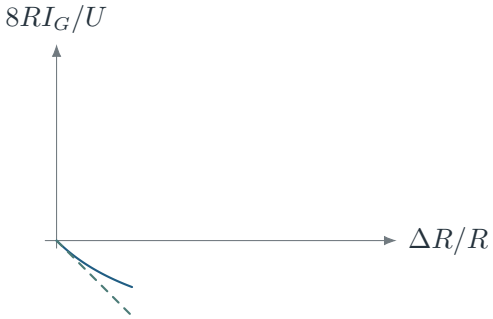


图 22-52　解答分析图　取检测器电阻等于桥臂电阻，实线为精确电流、虚线为线性近似。

图 22-52 检测器有限电阻与电桥戴维南内阻串联；实线精确电流和虚线线性项只在小失衡时接近。

$Z = R + \Delta R$。开路桥输出 $U_{\mathrm{th}} = -U\Delta R/[2(2R+\Delta R)]$，端口阻抗 $R_{\mathrm{th}} = R(R+\Delta R)/(2R+\Delta R) + R/2$。合并得到

$$I_G = -\frac{U\Delta R}{4R(R+R_g)+(3R+2R_g)\Delta R}.$$

小变化时 $I_G \simeq -U\Delta R/[4R(R+R_g)]$，$dI_G/d(\Delta R) = -U/[4R(R+R_g)]$。把分母写成 $\mathrm{D0}(1+\epsilon)$，相对线性近似误差（以精确电流为基准）为 $|\epsilon| = |(3R+2R_g)\Delta R/[4R(R+R_g)]|$。检测电压为 RgIG，Rg 增大使电流灵敏度降低，却使电压更接近开路输出，仪器读数类型必须说明。

习题 5 解答　热电阻的发热误差

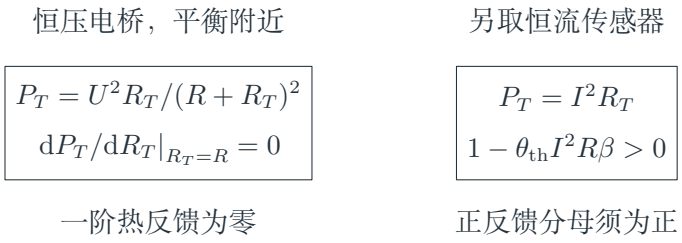


图 22-53　解答分析图　并列恒压电桥与另行恒流驱动，分别标出平衡处导数和稳定条件

图 22-53 左面板恒压桥在平衡处发热对传感电阻的一阶导数为零；右面板另取恒流传感器，热反馈分母必须为正。

热电阻与左下 R 串联，其发热 $P_T = U^2 R_T/(R_T+R)^2$。在 $R_T = R$ 附近，$dP_T/dR_T = U^2(R-R_T)/(R_T+R)^3 = 0$，故一阶 $P_T = U^2/(4R) + O((\beta\Delta T)^2)$。热平衡给 $\Delta T \simeq \theta_{\mathrm{th}} U^2/(4R)$，要求 $|\beta\Delta T| \ll 1$。输出 $U_o \simeq -U\beta\Delta T/4$，仪表会把自热当作环境温升。若另采用固定电流 I 驱动传感器，则 $P = I^2 R(1+\beta\Delta T)$，热平衡变为

$$\Delta T = \frac{\theta_{\mathrm{th}} I^2 R}{1-\theta_{\mathrm{th}} I^2 R\beta}.$$

具有正热容的动态方程稳定要求 $\theta_{\mathrm{th}} I^2 R\beta < 1$。桥中恒压分压与恒流测量的反馈不同，不能用同一个“温升与 U 平方成正比”式涵盖所有接线。

习题 6 解答　电容测厚的精确反演

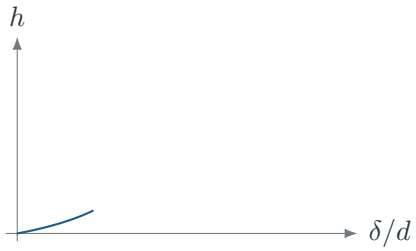


图 22-54　解答分析图　取介电常数 4，输出对厚度的实际非线性曲线。

图 22-54 传感电容位于左上桥臂，厚度改变电容再改变复分压；先反演完整分式，再求灵敏度与单调区间。

记 $k = 1 - 1/\epsilon_r$，理论给 $h = k\delta/[2(2d - k\delta)]$。解出

$$\delta = \frac{4dh}{k(1+2h)}.$$

本例 k=0.75，$k\delta/d = 0.15$，$h = .15/[2(2-.15)] = 0.0405405$。线性读数 $\delta_{\mathrm{lin}} = 4dh/k = 0.216216\,\mathrm{mm}$，高估约 8.11%。精确反演扣除了电容和桥分压两种非线性。$dh/d\delta = kd/(2d - k\delta)^2$，h 的噪声传递到厚度误差时应使用逆导数。若 $k \to 0$，灵敏度趋零，反演病态；须知道材料介电常数，否则同一 h 可以对应不同厚度。

习题 7 解答　差动电感的方向与铜损

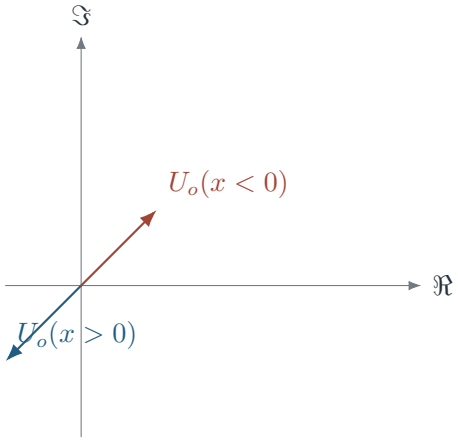


图 22-55　解答分析图　位移反向使输出相位翻转 180°，长度使用同一比例。

图 22-55 两电感反向变化而公共铜阻保留，输出相位随位移反号相差 180 度；相图方向不能按纯电感近似取号。

取 x 正，$U_o/U = -j\omega ax/[2(r + j\omega L_0)]$。当 r=ωL0，

$$\frac{U_o}{U} = -\frac{ax}{4L_0}(1 + j).$$

输出位于第三象限，相位可记为 $-135°$，幅度 $|ax|/(2\sqrt{2}L_0)$。x 变负，相位加 180°，所以以固定参考解调可判方向，幅度表不能判别。忽略 r 得到纯负实输出 $-ax/(2L_0)$，预测幅度大 $\sqrt{2}$ 倍，且相位错 45°。低频下铜阻占主导，幅度约 $\omega|ax|/(2r)$，随频率下降趋零；不能在任意频率认为灵敏度只由几何位移决定。

习题 8 解答　不相等元件的维恩桥

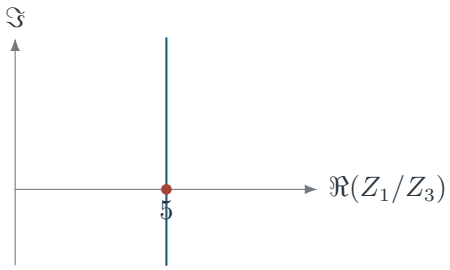


图 22-56　解答分析图　调频改变比值虚部，平衡点实部仍固定为 5；横坐标作缩放示意。

图 22-56 不等 RC 元件使桥臂比的实部固定于 5，调频只改变虚部；过实轴后还须满足另一侧的电阻比例。

由虚部零，$\omega_b^2 = 1/(R_1R_3C_1C_3) = 1/(6R_3^2C_1^2)$，故 $\omega_b = 1/(\sqrt{6}R_3C_1)$。实部给 $R_2/R_4 = R_1/R_3 + C_3/C_1 = 5$。若误用 $\omega = 1/(R_3C_1)$ 和右臂比 2，两项均错，不可能通过单一调频得到平衡。微小误差传播为

$$\frac{\delta\omega_b}{\omega_b} \simeq -\frac{1}{2}\left(\frac{\delta R_1}{R_1} + \frac{\delta R_3}{R_3} + \frac{\delta C_1}{C_1} + \frac{\delta C_3}{C_3}\right).$$

标定频率需控制各元件乘积；右臂比则由两个比值之和决定，其误差来源不同。

习题 9 解答　并联耦合线圈的等效电感

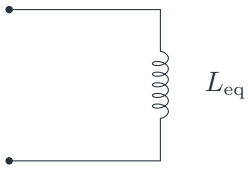


图 22-57　解答分析图　端口等效只约束总电流变化，支路初始环流另由初值确定。

图 22-57 两支路电流箭头均流入点端，以相同端电压联立互感方程；等效电感限制总电流变化，支路环流仍由初态决定。

共同端电压 u 满足 $u = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2$。逆矩阵给

$$\dot{i}_1 = \frac{L_2 - M}{L_1L_2 - M^2}u, \quad \dot{i}_2 = \frac{L_1 - M}{L_1L_2 - M^2}u.$$

总电流变化率为两者相加，因此

$$L_{\mathrm{eq}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}, \quad \frac{\dot{i}_1}{\dot{i}_2} = \frac{L_2 - M}{L_1 - M}.$$

初始支路电流还可含不被端电压改变的环流，不能仅由总电流确定。L1=L2=L 且 M<L 时，$L_{\mathrm{eq}} = (L + M)/2$，M 趋 L 给端口电感 L。严格完全耦合矩阵奇异，差模环流需初值及寄生电阻确定；不能在 0/0 形式上直接约分作普遍结论。

习题 10 解答　由顺接与反接测互感

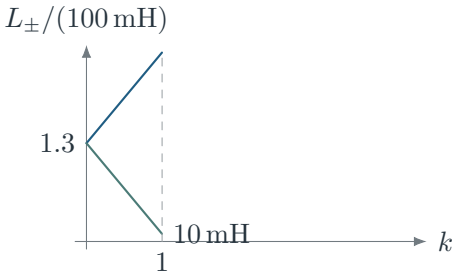


图 22-58　解答分析图　两种接法的测值分别增加与减少，k=1 仍留下非零反接电感。

图 22-58 顺接与反接曲线分别给自感和加、减两倍互感；在 k 等于 1 时，自感不等仍使反接电感保留 10mH。

$L_+ = L_1 + L_2 + 2M, L_- = L_1 + L_2 - 2M$，故

$$M = (L_+ - L_-)/4 = 60\,\mathrm{mH}, \quad k = \frac{60}{\sqrt{40 \times 90}} = 1.$$

和式 $(L_+ + L_-)/2 = 130\,\mathrm{mH} = L_1 + L_2$ 成立。完全耦合但匝数不等，反接电感仍非零，$L_- = (\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2 = 10\,\mathrm{mH}$。被动线性磁能模型不允许负的等效电感。测得负值可能是频率接近寄生谐振时仪表拟合错误、接线或模型不适合；不能据此宣布 M 超过能量上界。顺、反接测量须在同一频率和小信号磁芯工作状态下完成。

习题 11 解答　反射阻抗的实部与虚部

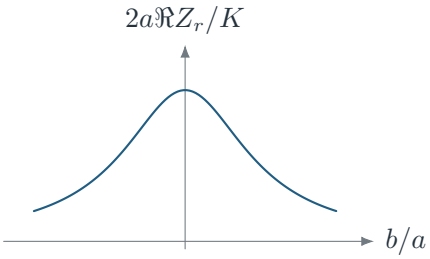


图 22-59　解答分析图　反射电阻在总次级电抗为零时最大，曲线纵向放大 2 倍。

图 22-59 反射阻抗的实部随次级总电抗呈洛伦兹形，在电抗为零处最大；虚部符号与该电抗相反。

记 K=ω^2M^2，

$$Z_r = \frac{Ka}{a^2+b^2} - j\frac{Kb}{a^2+b^2}.$$

反射电阻非负，b=0 时为 K/a 的最大值；反射电抗与次级总电抗符号相反。串联电容可使 $b=\omega L_2 - 1/(\omega C_2)$ 抵消，从而增大反射有功。$I_2 = -j\omega M I_1/(a+jb)$，在固定 I1 下 $|I_2| = \omega M|I_1|/\sqrt{a^2+b^2}$，也在 b=0 最大。但固定源电压时 I1 随反射阻抗变化，不能认定实际负载功率同样在 b=0 全局最大。a 趋零时理想公式发散，铜损、源内阻、耐流和磁芯非线性应纳入模型。

习题 12 解答　两支路的无功相消

$$S < S_1 + S_2$$

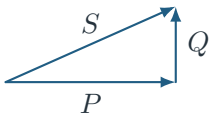


图 22-60　解答分析图　总 P、Q 比例为 9:4，源端无功小于第一支路无功。

图 22-60 两个支路共享端电压，有功相加、异号无功抵消；源端视在功率是总复功率的模，不能相加各支路模。

$I_1 = 120/(3+j4) = 14.4 - j19.2$，$I_2 = 120/(6-j8) = 7.2 + j9.6$，所以 $I = 21.6 - j9.6$ A。

$$\mathcal{S}_1 = 1728 + j2304, \quad \mathcal{S}_2 = 864 - j1152, \quad \mathcal{S} = 2592 + j1152 \text{ VA}.$$

总视在功率 $S = \sqrt{2592^2 + 1152^2} = 2836.47\,\text{VA}$，$\lambda = 2592/S = 0.91381$，滞后。两支路视在功率分别 2880VA、1440VA，和为 4320VA，大于总值。复功率可相加、模不可直接相加；部分无功在支路间交换，减少了源端总无功，但两支路的有功都保留。

习题 13 解答　补偿电容并非越大越好

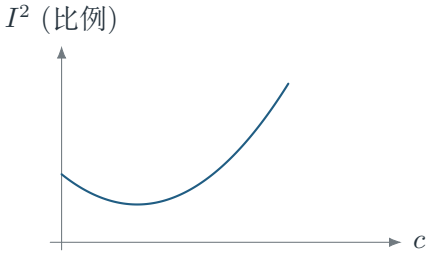


图 22-61　解答分析图　电流平方在 c=1 最小，c=2 恢复原值，之后继续增加。

图 22-61 电流平方随补偿量呈抛物线，最小值后继续加电容会过补偿；恢复原电流的第二点限定节流范围。

补偿后 $Q = Q_L(1-c)$，$I^2 = [P^2 + Q_L^2(1-c)^2]/U^2$。唯一最小点 c=1，最小电流 P/U。与 c=0 比较，要求 $(1-c)^2 < 1$，所以 0<c<2 时线路电流减小；c>2 时比原来更大，c=2 时大小相等但由滞后改为超前。电容支路电流为 cQ_L/U，即使 c=1、源端无功为零，支路之间仍有非零无功交换。若给线路电阻 r，损耗降低比例为 $[I^2(0) - I^2(c)]/I^2(0)$，不是 c 本身。结论依赖固定端电压与常量负载，线路电压变化时须重新求解。

习题 14 解答　谐波电流与总功率因数

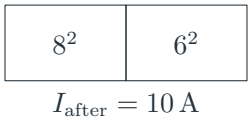


图 22-62　解答分析图　基波有功电流与三次谐波均方相加，框宽不表示贡献比例。

图 22-62 正弦电源只与基波同相分量交换平均有功；补偿后仍保留三次谐波，两个均方项决定总功率因数。

基波有功 $P = 220 \times 10 \times .8 = 1760\,\text{W}$，三次电流与只有基波的电压正交，不产生平均有功。

$$I = \sqrt{10^2 + 6^2} = \sqrt{136} = 11.6619\,\text{A}, \quad \lambda = 1760/(220I) = 0.68599.$$

补偿基波无功后，上游基波电流仅有功 8A，故总电流 $\sqrt{8^2+6^2} = 10\,\text{A}$，新功率因数 0.8，仍未达到 1。题设电压无三次谐波，理想电容本身不产生三次电流，原负载谐波电流按给定保持不变。若真实源含谐波或线路电感导致电压畸变，补偿后的谐波要联立计算，不能把此假设当作普遍规律。

习题 15 解答　两个同频异相源

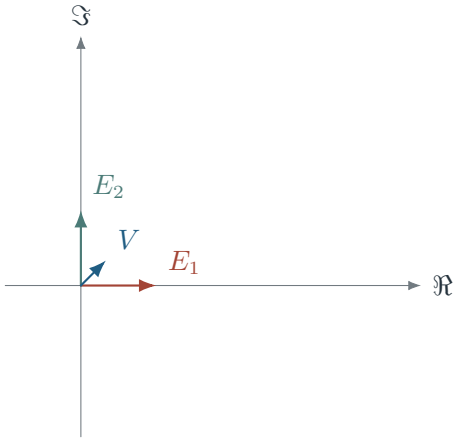


图 22-63　解答分析图　端电压相位位于两个源相位之间，按同一电压比例绘制。

图 22-63 两源有各自内阻，共同节点电压由导纳加权；计算每源有功须配合其流出电流方向，允许其中一个吸收能量。

源相位固定相差 90°，可以直接写同频节点方程，$(V-E_1)/2+(V-E_2)/2+V/2=0$。所以 $V=(10+j10)/3$ V，$I_L=V/2=(5+j5)/3$ A。

$$I_1=(E_1-V)/2=(10-j5)/3,\quad I_2=(E_2-V)/2=(-5+j10)/3.$$

两源电流相加等于负载电流。源有功输出分别 $\Re(E_1I_1^*)=100/3$ W、$\Re(E_2I_2^*)=100/3$ W，总 200/3W。内阻热各 250/9W，负载 100/9W，和为 200/3W。若仅把两个源幅度相加成 20V，会丢失相位且破坏能量收支。此例负载功率恰有部分交叉实项为零，不能据此推断一般异相源功率都可按单源相加。

习题 16 解答　效率限制下的交流负载

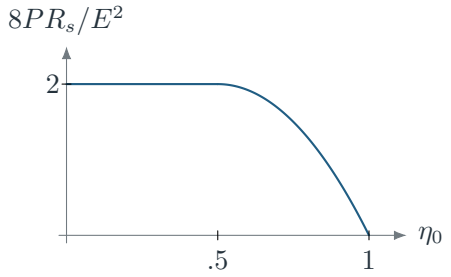


图 22-64　解答分析图　效率下限不超过百分之五十时最优功率保持平台；超过该值后沿抛物线下降，纵轴作统一缩放。

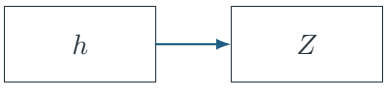
图 22-64 效率下限低于一半时最优功率保持平台，超过后按约束边界降低；负载电抗先抵消源电抗。

不含其他损耗时 $\eta=P_L/(P_L+P_s)=R_L/(R_L+R_s)$。可调电抗先取 $X_L=-X_s$，这样不改变效率比而使电流最大。效率约束给 $R_L\ge R_s\eta_0/(1-\eta_0)$。若 $\eta_0\le 1/2$，无约束极大 $R_L{=}R_s$ 可行，$P_{\max}=E^2/(4R_s)$。若 $\eta_0{>}1/2$，功率在 $R_L{>}$Rs 单调下降，最优位于约束边界，

$$R_L=\frac{R_s\eta_0}{1-\eta_0},\quad P_{\max}=\frac{E^2}{R_s}\eta_0(1-\eta_0).$$

本例 $R_L{=}8$ 欧姆、$P=8$ W，内阻损耗 2W，效率 80%。η_0 趋 1 时最大功率趋零；高效率不等于可以同时保持无约束最大功率。

习题 17 解答　由非平衡交流电桥反演阻抗



$$h = I_G/U \qquad Z = r_x - jX_C$$

$$z = (1-5k)/(1+7k)$$

图 22-65　解答分析图　复测量值通过精确分式反演得到电阻与容抗。

图 22-65 先保留检测器负载求复电流，再沿反演框图求未知阻抗；实部给损耗，负虚部对应电容。

开路差压 $U_{\mathrm{th}} = U(R-Z)/[2(Z+R)]$，端口阻抗 $Z_{\mathrm{th}} = RZ/(Z+R) + R/2$。于是

$$h = \frac{R - Z}{R(3Z+R) + 2R_g(Z+R)}.$$

这是关于未知 Z 的分式一次变换，交叉相乘并收集 Z 得

$$Z = \frac{R - h(R^2 + 2RR_g)}{1 + h(3R + 2R_g)}.$$

分母接近零时反演对噪声敏感，实际应检验采样复相位和模型。令 $g = R_g/R = 2, z = Z/R, k = hR$，有 $k = (1-z)/(7z+5)$，$z = (1-5k)/(1+7k)$。代入题给 k，得到 $z = 0.1 - j$，故 rx=100 欧姆、$C_x = 1/(\omega \times 1000) = 1\,\mu\mathrm{F}$。检测电流的相位信息是分离 rx 和 Cx 的必要信息之一；只给幅度一般不足以唯一反演。若误把有限检测器的端电压 RgIG 当开路输出，则估计的桥分压不平衡率为 $k_g = R_g h$。错误反演 $Z_{\mathrm{wrong}} = R(1-2k_g)/(1+2k_g)$，一般不等于真实 Z。正确反演后可预测任意给定电压下的检测器有功 $P_g = R_g|hU|^2$，未知串联损耗为 $r_x|I_x|^2$。完整功率收支要解桥节点，不可把检测器耗散重复并入开路端口损耗。低频下容抗大、高频下损耗及寄生参数可能主导，反演结果须注明测量频率。

习题 18 解答　线路内阻下的补偿与耐压

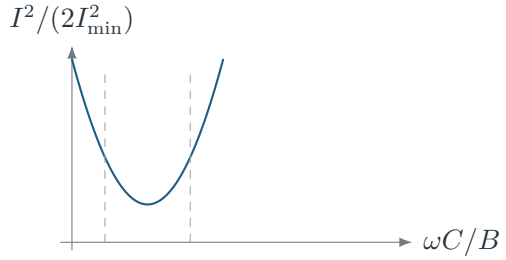


图 22-66　解答分析图　按题中参数绘制实际电流平方；两竖线间端电压超过耐压界，两边界对应感性与容性补偿。

图 22-66 线路 r 使负载端电压随补偿改变；两条界线来自 208V 有效值限制，最小电流点还须与电压可行区比较。

记 $G=.02, B=.04, r=5, b=\omega C-B$，总端导纳 $Y=G+jb$。线路关系给

$$V=\frac{E}{1+rY},\quad I=YV,\quad D=(1+rG)^2+r^2b^2.$$

因此 $|V|^2=E^2/D$，$|I|^2=E^2(G^2+b^2)/D$，负载有功 $P_L=GE^2/D$，线路热损耗 $r|I|^2$。对 b^2 求导，

$$\frac{d|I|^2}{d(b^2)}=\frac{E^2(1+2rG)}{D^2}>0.$$

无耐压约束时 b=0 使线路电流最小，$C=B/\omega=127.32\,\mu\mathrm{F}$，$V=E/(1+rG)=209.091\,\mathrm{V}$。原未补偿 b=−.04，$D=1.25, V=205.718\,\mathrm{V}, I=9.2\,\mathrm{A}$，负载有功 846.4W；完全补偿后负载有功增加，说明固定源电压下它不是不变量。

208V 耐压要求 $D\ge(E/208)^2$，所以

$$|b|\ge b_a=\frac{1}{r}\sqrt{(E/208)^2-(1+rG)^2}.$$

根号正是因为无约束端电压超限。电流关于 b^2 单调上升，最小可行点为 b=±ba，此时 $|V|=208$，$|I|=208\sqrt{G^2+b_a^2}$，$P_L=G(208)^2=865.28\,\mathrm{W}$。两种选择

$$C_-=(B-b_a)/\omega,\qquad C_+=(B+b_a)/\omega.$$

本例 $b_a=0.0225616\,\mathrm{S}<B$，$C_-=55.508\,\mu\mathrm{F}, C_+=199.140\,\mu\mathrm{F}$，两者最小线路电流均为 6.2712 A。所以两者均为非负电容，C− 留下感性无功，C+ 留下容性无功，电流大小与有功相同。若 ba>B，下支解 C− 不可行，只剩超量补偿支；若源电压上限本来允许完全补偿，则不需人为保留无功。每一选择都满足源有功 $\Re(EI^*)=P_L+r|I|^2$，电容平均有功零。耐压还应按正弦峰值 $\sqrt{2}|V|$ 判断器件的瞬时电压；题给 208V 在这里明确按有效值。实际容差需留裕量，线圈频变导纳或谐波存在时须重新计算。